Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Consolidació d'inequacions: casos difícils i errors típics

Reforç abans dels contextos amb diverses condicions: caçar els errors habituals i tractar els casos amb truc.

1.1 Idea clau

Avui no hi ha matèria nova: consolidem la resolució d'inequacions caçant els **errors típics** i tractant els **casos amb truc**. L'objectiu és que els passos crítics —girar el signe, treure parèntesis, operar amb fraccions— surtin sense vacil · lar.

Els errors que cacem avui:

- **No girar el signe** en dividir o multiplicar per un negatiu.
- **Treure malament un parèntesi** (oblidar de canviar els signes de dins).
- **Perdre un denominador** en operar amb fraccions.

Casos amb truc: a vegades la x *desapareix* en simplificar i queda una afirmació sobre números. Aleshores:

- Si queda **sempre certa** (com $1 > -3$), la solució és **tots els reals**, $\mathbb{R}$.
- Si queda **mai certa** (com $0 > 5$), **no hi ha solució**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: el signe

Algú resol $-3x < 9$ així: «$x < \dfrac{9}{-3} = -3$, per tant $x < -3$». **És incorrecte:** en dividir per -3 (negatiu) calia **girar** el símbol. El correcte:

$$-3x < 9 \;\Rightarrow\; x > \frac{9}{-3} \;\Rightarrow\; x > -3.$$

Comprovació: $x = 0$ (que compleix $x > -3$) dona $-3 \cdot 0 = 0 < 9$, cert.

Exemple 1.2 — un cas amb truc: sempre cert

Resolem $2x + 1 > 2x - 3$. Restem $2x$ als dos costats:

$$1 > -3.$$

La x ha desaparegut i queda $1 > -3$, que és **sempre cert**, sigui quina sigui la x. Per tant, la solució és **tots els reals**: $x \in \mathbb{R}$, interval $(-\infty, +\infty)$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar i corregir un error

Aquesta resolució té un error. Troba'l i corregeix-la:

$$2(x - 3) \geq 4x \;\Rightarrow\; 2x - 3 \geq 4x \;\Rightarrow\; -2x \geq 3 \;\Rightarrow\; x \geq -\tfrac{3}{2}.$$

Solució. Hi ha **dos** errors. El primer, en treure el parèntesi: $2(x-3) = 2x-6$, no $2x-3$. El segon, al final: en dividir per -2 (negatiu) cal **girar** el símbol. Resolució correcta:

$$2(x-3) \geq 4x \;\Rightarrow\; 2x-6 \geq 4x \;\Rightarrow\; -2x \geq 6 \;\Rightarrow\; x \leq -3.$$

Interval $(-\infty, -3]$.

Resposta: Errors: $2(x-3) = 2x-6$ i no girar el signe. Solució correcta: $x \leq -3$.

Exercici resolt 1.2 — cas sense solució

Resol $3x + 5 < 3x - 2$.

Solució. Restem $3x$ als dos costats:

$$5 < -2.$$

La x desapareix i queda $5 < -2$, que és **fals** sempre. Per tant, la inequació **no té solució**: cap valor de x la compleix.

Resposta: No té solució (queda $5 < -2$, sempre fals).

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: 1–4 són la base; 5 i 6 són ampliació (fraccions i casos amb truc).

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) Digues si cada resolució és correcta i, si no, corregeix-la:
a) «$-2x < 6 \Rightarrow x < -3$»
b) «$3(x-1) \leq x \Rightarrow 3x - 1 \leq x \Rightarrow 2x \leq 1 \Rightarrow x \leq \frac{1}{2}$»

1.2 Resol i dona l'interval: $5x - 3 \leq 2x + 9$.

1.3 Resol i dona l'interval: $-x + 7 > 2x - 2$ (compte amb el signe).

1.4 Resol i dona l'interval: $2(x+1) - 3 \geq x$.

1.5 (Fraccions) Resol: $\dfrac{x}{2} + 1 \leq \dfrac{x-1}{3}$.

1.6 (Casos amb truc) Resol i digues si la solució és «tots els reals» o «cap»:
a) $4x + 2 > 4x - 1$
b) $x - 5 \geq x + 1$

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	Sol	Amb ajuda	Encara no
Resoldre una inequació senzilla (sense canvi de signe)			
Girar el símbol en dividir per un negatiu			
Treure parèntesis correctament			
Operar amb fraccions (treure denominadors)			
Escriure la solució en forma d'interval			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 (a) **Incorrecta**: en dividir per -2 cal girar; $x > -3$. (b) **Incorrecta**: $3(x-1) = 3x-3$, no $3x-1$; correcte: $3x-3 \le x \Rightarrow 2x \le 3 \Rightarrow x \le \frac{3}{2}$.

1.2 $3x \le 12 \Rightarrow x \le 4$, interval $(-\infty, 4]$.

1.3 $-x-2x > -2-7 \Rightarrow -3x > -9$; girem: $x < 3$, interval $(-\infty, 3)$.

1.4 $2x+2-3 \ge x \Rightarrow 2x-1 \ge x \Rightarrow x \ge 1$, interval $[1, +\infty)$.

1.5 (Mult. per 6) $3x+6 \le 2(x-1) \Rightarrow 3x+6 \le 2x-2 \Rightarrow x \le -8$, interval $(-\infty, -8]$.

1.6 (a) Queda $2 > -1$, sempre cert: solució **tots els reals**, $\mathbb{R}$. (b) Queda $-5 \ge 1$, sempre fals: **cap** solució.